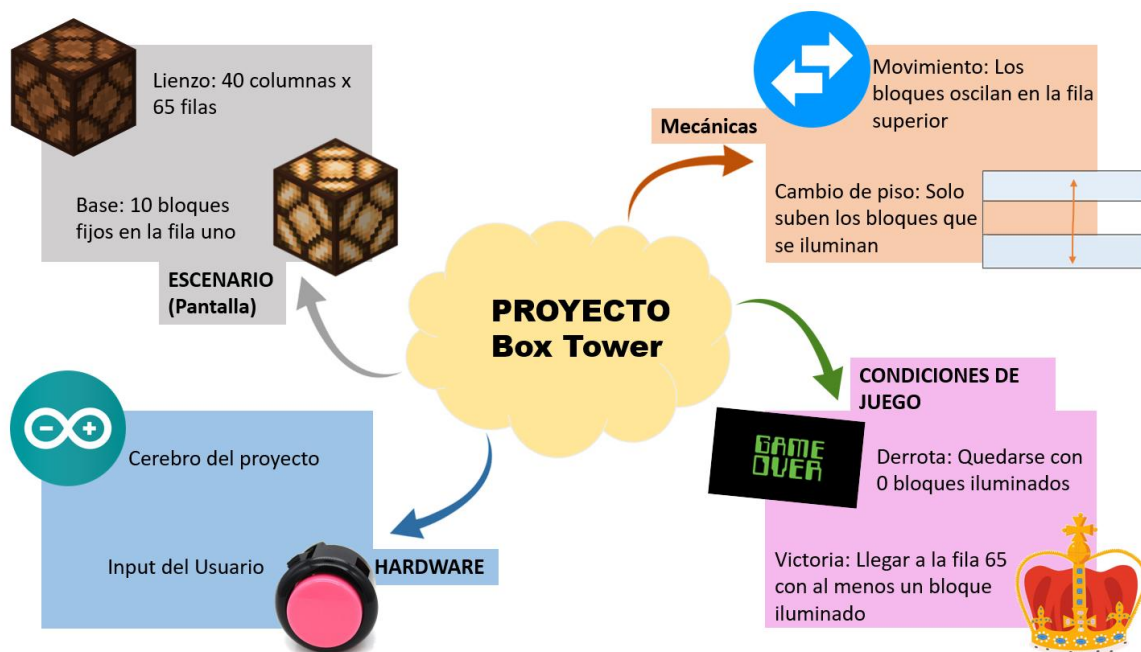


Cake Tower

Project-1

REPRESENTACIÓN VISUAL DEL PROYECTO:



LISTA DE RECURSOS NECESARIOS:

Físicos y de Software:

1. Minecraft
2. Arduino uno
3. Protoboard 170 puntos
4. Cables macho macho
5. Programa Arduino
6. Push Botton 12x12

Dentro de Minecraft:

1. Espacio plano de 32 chunks (512x512 bloques aprox)
2. 2600 bloques de lampara de Redstone (apagada por default)
3. Polvo de Redstone
4. Repetidores de Redstone
5. paradores

MECÁNICAS PRINCIPALES EXPLICADAS PASO A PASO:

Vamos a tener una "pantalla" más o menos de 40 columnas y 65 filas (40x65), la cual será hecha de únicamente Lámparas de Redstone. En ella se basará la mayor parte del proyecto.

En el centro del primer renglón se colocarán 10 bloques de Lámpara de Redstone en el centro (Todas permanentemente iluminadas), esta será el primer piso de nuestra torre, donde se iniciará el juego.

En el segundo renglón van a ver otros 10 bloques que se empiecen a mover de un lado a otro cuando el juego inicie, esto será posible gracias al acomodo de bloques y mecanismos de Redstone.

Cuando el usuario presione el botón pushbutton (físico) la información se mandará a Minecraft y entonces los bloques se detendrán.

Solo los bloques que caigan arriba de los 10 bloques principales se iluminarán, los otros se apagaran, dando a entender que aquellos que quedaron iluminados serán el nuevo piso de nuestra torre, por lo que, si te quedaron solo 6 bloques, en la tercera fila solo estarán 6 bloques de un lado a otro ahora; Así sucesivamente, hasta que falles y pierdas todos los bloques, o en su defecto llegues hasta la fila 65 por lo menos con un bloque.

Ejemplo del juego: Stack 2D

EVIDENCIA VISUAL DEL AVANCE:



Estas imágenes son el bosquejo inicial de como se iba a ver nuestro juego (antes de cambiarlo por lámparas de redstone).



ANÁLISIS DE VIABILIDAD ACTUALIZADO:

Se realizó un análisis de las variables y como estas afectaron el diseño final de nuestro proyecto.

Se comenzó con una pregunta simple: ¿Para qué nos serviría?

Hubo una plática con los miembros del equipo, donde se optó por hacer un proyecto que ayudara a personas con problemas cerebro cardiovasculares o personas con Trastorno de Estrés Postraumático.

Principalmente se quiso desarrollar un proyecto donde una persona presionara un botón en Minecraft y entonces este afectara a una pantalla con leds físicos, para hacer este mini juego, pero tuvimos un problema, y es que, de esta forma, muy posiblemente a la persona le aburriría o no le gustaría, debido a que se desperdiciaría mucho el uso de Minecraft y a su vez al usuario le parecería muy aburrida la temática de apachurrar un botón en un juego para que saliera en una simple pantalla con leds.

Entonces se modificó de la siguiente manera. En lugar de que el botón se presione en Minecraft, este será un botón en físico, donde ahora se enviara información a Minecraft y aquí estará la “Pantalla” de nuestro juego, de esta forma el usuario podrá disfrutar más de colores y visualización, a su vez se le sacara mayor provecho a la parte práctica de Minecraft.

VIABILIDAD EN EL MERCADO:

En nuestro caso nuestro mercado meta como ya se menciona son las personas con problemas cerebro cardiovasculares o personas con Trastorno de Estrés Postraumático, aunque realmente cualquier persona lo podría utilizar, ya sea por mero entretenimiento o incluso para desestresarse un rato.

La propuesta de valor en nuestro proyecto fue de aproximadamente 650 pesos mexicanos (para venderse a centros de salud), esto debido a que lo más caro y complicado, sería comprar mini pantallas para poner minecraft de forma predeterminada y ejecutar el código (incluyendo hacer las conexiones y costos como el Arduino y Pushbutton)

VIABILIDAD ECONOMICA:

El costo estimado es de aproximadamente 650 pesos mexicanos, considerando solo componentes electrónicos (Arduino, pushbutton, mini pantallas y conexiones). Este precio resulta ser accesible tanto para los usuarios individuales como también para instituciones de salud interesadas en herramientas de apoyo terapéutico o de entretenimiento.

En cuanto al mercado meta, el proyecto está dirigido principalmente a personas con problemas cerebrovasculares o con Trastorno de Estrés Postraumático, aunque también puede ser utilizado por cualquier persona que busque entretenimiento o actividades para reducir el estrés. Esto amplía el alcance potencial del producto y aumenta las posibilidades de comercialización.

La propuesta es económicamente viable porque El precio de venta es competitivo frente a otros dispositivos de rehabilitación o entretenimiento (para el caso de usuarios comunes). La producción en volumen permitiría reducir costos y aumentar el margen de ganancias, Existe un mercado potencial en centros de salud, clínicas de rehabilitación y usuarios particulares.

Sin embargo, algunos riesgos son la necesidad de validar si clínicamente es efectivo, para que así sea adquirido por instituciones médicas, otro riesgo a tener en cuenta es la competencia con otros productos con el mismo propósito (mismos productos diseñados específicamente para ciertas condiciones). Aun así, la relación costo-beneficio es favorable y el proyecto puede considerarse económicamente viable.

VIABILIDAD OPERATIVA:

El proyecto fue diseñado para que el paciente interactúe con un botón, el cual activaba una pantalla física de LEDs. Sin embargo, tras el análisis de las variables y las opiniones del equipo, se determinó que la mecánica podría resultar poco atractiva para los usuarios, ya que se desaprovechaba el potencial del videojuego (minecraft) y la experiencia después de mucho tiempo se puede percibir como repetitiva.

Por ello, se realizó una modificación en el diseño: ahora el botón es físico y envía información directamente a Minecraft, donde se despliega la “pantalla” del juego. Esta adaptación permite aprovechar mejor las capacidades visuales y prácticas del entorno digital, ofreciendo al usuario una experiencia más dinámica y atractiva.

Desde el punto de vista operativo, el sistema se basa en un botón físico y una interfaz en Minecraft, lo que facilita la interacción para cualquier persona, incluyendo usuarios con problemas cerebrovasculares o con Trastorno de Estrés Postraumático, los componentes necesarios (Arduino, pushbutton, pantallas y software) son fáciles de conseguir y de instalar, lo que reduce la complejidad operativa, el diseño puede implementarse tanto en centros de salud como en entornos domésticos, ampliando su alcance, Mantenimiento sencillo: al utilizar hardware y software ampliamente conocidos, el soporte técnico y las reparaciones son factibles sin requerir especialistas altamente costosos.

En conclusión, el proyecto no solo es económicamente accesible, sino también operativamente viable, ya que puede ponerse en marcha con recursos disponibles, es fácil de usar para los pacientes y aprovecha de manera eficiente la integración entre hardware físico y el entorno digital de Minecraft.

ANALISIS DE RIESGO:

DEFINICIÓN DEL MVP (PRODUCTO MÍNIMO VIABLE):

El objetivo principal es demostrar que un jugador puede apilar bloques en Minecraft de forma creciente hasta llegar a los 65 pisos mientras el sistema físico (Arduino + Pushbutton) ilumina progresivamente la torre en tiempo real según la altura alcanzada.

Funcionalidades mínimas imprescindibles:

1. Estructura base de la torre de 40 columnas y 65 filas ya construida.
2. Sistema de detección de altura mediante comandos en Minecraft que detecte la finalización de cada nivel.
3. Comunicación serial entre Minecraft y Arduino mediante programa sencillo.
4. Arduino Uno + PushButton de 4 pines.
5. Regla básica de juego: se pierde si el ultimo bloque se coloca fuera de la base iluminada. Reinicio automático al llegar al piso 65 o al perder.
6. Modo de un solo jugador.

Características excluidas del MVP (para futuras versiones)

- Cambios de color o material por nivel

- Efectos de partículas y sonidos avanzados
- Puntuación persistente

Criterios de éxito del MVP

- El jugador completa los 65 pisos sin errores graves de jugabilidad.

Con esto validaremos tanto la diversión del concepto como la integración estable Minecraft en Arduino, los dos riesgos principales del proyecto.